

Лабораторная работа №3.2.5

«Свободные и вынужденные колебания в электрическом контуре»

Волков Илья
Группа Б03-503

30 сентября 2026 г.

Введение

Цель работы: комплексное исследование свободных и вынужденных электромагнитных колебаний в реальном колебательном контуре; определение основных параметров контура различными методами; изучение амплитудно-частотных (АЧХ) и фазово-частотных (ФЧХ) характеристик.

В работе используются: генератор сигналов специальной формы, двухканальный цифровой осциллограф, магазин сопротивлений, магазин ёмкостей, катушка индуктивности, LCR-метр, соединительные кабели.

Теоретическая часть

1. Реальный колебательный контур и свободные колебания

В идеализированном случае колебательный контур состоит из индуктивности L , ёмкости C и активного сопротивления R . Однако в реальном эксперименте необходимо учитывать паразитные параметры: собственную ёмкость монтажа и катушки C_0 , а также активное сопротивление проводов и самой катушки R_L . Таким образом, полные параметры контура принимают вид:

$$C_\Sigma = C + C_0, \quad R_\Sigma = R + R_L. \quad (1)$$

Уравнение, описывающее затухающие колебания напряжения на конденсаторе $U_C(t)$ в последовательном контуре, имеет вид:

$$\ddot{U}_C + 2\gamma\dot{U}_C + \omega_0^2 U_C = 0, \quad (2)$$

где $\gamma = \frac{R_\Sigma}{2L}$ — коэффициент затухания, а $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}}$ — собственная круговая частота контура.

Решение этого уравнения при условии слабого затухания ($\gamma < \omega_0$) описывается формулой:

$$U_C(t) = U_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega_1 t + \varphi_0), \quad \text{где } \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (3)$$

Основными энергетическими характеристиками контура являются *добротность* Q и *логарифмический декремент затухания* Θ :

$$\Theta = \ln \frac{U_k}{U_{k+1}} = \gamma T_1, \quad Q = \frac{\pi}{\Theta} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{1}{R_\Sigma} \sqrt{\frac{L}{C_\Sigma}}. \quad (4)$$

Переход от колебательного режима к аperiodическому происходит при достижении *критического сопротивления* $R_{\text{кр}} = 2\sqrt{L/C_\Sigma}$, когда $\gamma = \omega_0$.

2. Фазовый портрет затухающих колебаний

Состояние колебательной системы можно задать не только координатой U_C , но и скоростью её изменения $\dot{U}_C \sim I$. Плоскость (U_C, I) называется *фазовой плоскостью*. Добротность можно определить непосредственно по фазовому портрету, измерив отношения радиусов-векторов спирали r_m и r_{m+n} , разделённых n витками:

$$Q_{\text{фаз}} = \frac{\pi n}{\ln(r_m/r_{m+n})}. \quad (5)$$

3. Вынужденные колебания и резонанс

При подключении к контуру внешней гармонической ЭДС $\mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos(\Omega t)$ в системе устанавливаются *вынужденные колебания*. Вблизи резонанса добротность контура может быть определена по ширине резонансной кривой Δf на уровне $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ от максимальной амплитуды:

$$Q_{\text{АЧХ}} = \frac{f_0}{\Delta f}. \quad (6)$$

Экспериментальная установка

Экспериментальный стенд позволяет исследовать контур в различных режимах работы.

1. Исследование свободных колебаний

Для возбуждения свободных колебаний генератор настраивается в режим генерации коротких импульсов. Напряжение U_C снимается непосредственно с конденсатора и подаётся на **Канал 1** осциллографа.

2. Наблюдение фазового портрета (режим X-Y)

Осциллограф переводится в режим X-Y. На **Канал 1 (ось X)** подаётся напряжение U_C , а на **Канал 2 (ось Y)** — напряжение с эталонного резистора $U_R \sim I$.

3. Исследование вынужденных колебаний (АЧХ и ФЧХ)

Сигнал подаётся на контур через разделительный конденсатор малой ёмкости C_1 , что позволяет считать генератор *источником тока*.

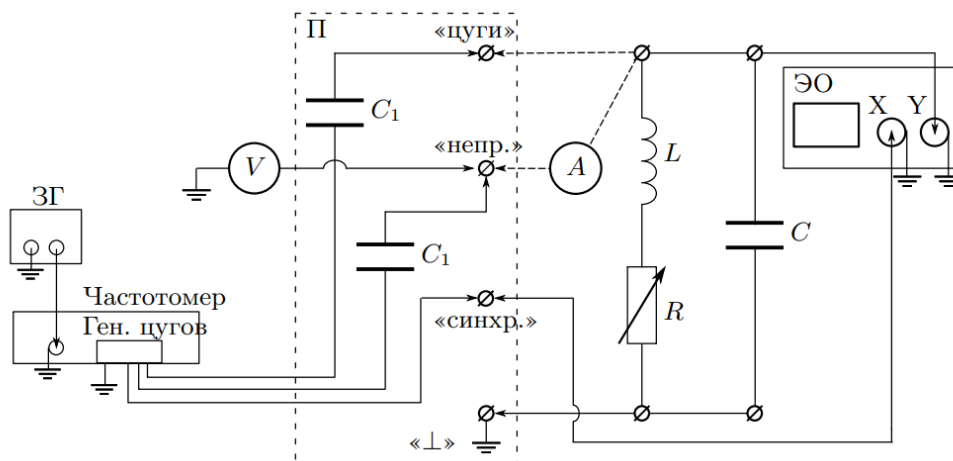


Рис. 1: Схема установки для исследования свободных и вынужденных колебаний.

Инструментальные погрешности

Для корректной оценки достоверности результатов учтём погрешности используемого оборудования:

- **Осциллограф:** погрешность считывания амплитуды курсорами $\Delta U \approx 1$ мВ; погрешность измерения временных интервалов $\Delta t \approx 1$ мкс.
- **Генератор сигналов:** погрешность установки частоты $\Delta \nu \approx 1$ Гц.
- **Магазин сопротивлений:** $\Delta R = 1$ Ом.
- **Магазин ёмкостей:** $\Delta C = 0.1$ нФ.
- **LCR-метр:** погрешность измерения индуктивности $\Delta L \approx 1$ мГн, активного сопротивления $\Delta R_L \approx 1$ Ом, собственной ёмкости $\Delta C_0 \approx 0.05$ нФ.

Результаты измерений и обработка данных

1. Зависимость периода свободных колебаний от ёмкости

Параметры установки, измеренные LCR-метром: $L = 102.34 \pm 1$ мГн, $C_0 = 1.13 \pm 0.05$ нФ. Переведём генератор сигналов в режим «Pulse», установим частоту 100 Гц, длительность импульсов 10 мкс.

Теоретический период рассчитывается по формуле $T_{\text{теор}} = 2\pi\sqrt{L(C + C_0)}$. Относительная погрешность теоретического периода:

$$\frac{\Delta T_{\text{теор}}}{T_{\text{теор}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_{\Sigma}}{C_{\Sigma}}\right)^2}, \quad \text{где } \Delta C_{\Sigma} = \sqrt{\Delta C^2 + \Delta C_0^2} \approx 0.11 \text{ нФ}.$$

Для первой точки ($C = 2.13$ нФ, $C_{\Sigma} = 3.26$ нФ) относительная погрешность составляет $\approx 1.8\%$, что даёт $\Delta T_{\text{теор}} \approx 2.1$ мкс. Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Зависимость периода свободных колебаний от ёмкости

C , нФ	$T_{\text{эксп}}$, мкс	$T_{\text{теор}}$, мкс	$\Delta T_{\text{теор}}$, мкс
2.13	92.4 ± 1	114.6	2.1
3.13	112.0 ± 1	131.1	1.9
4.13	128.0 ± 1	145.9	1.8
5.13	143.0 ± 1	159.3	1.7
6.13	156.0 ± 1	171.6	1.6
7.13	168.0 ± 1	183.0	1.5
8.13	180.0 ± 1	193.7	1.5
9.13	190.0 ± 1	203.8	1.4
10.13	200.0 ± 1	213.4	1.4

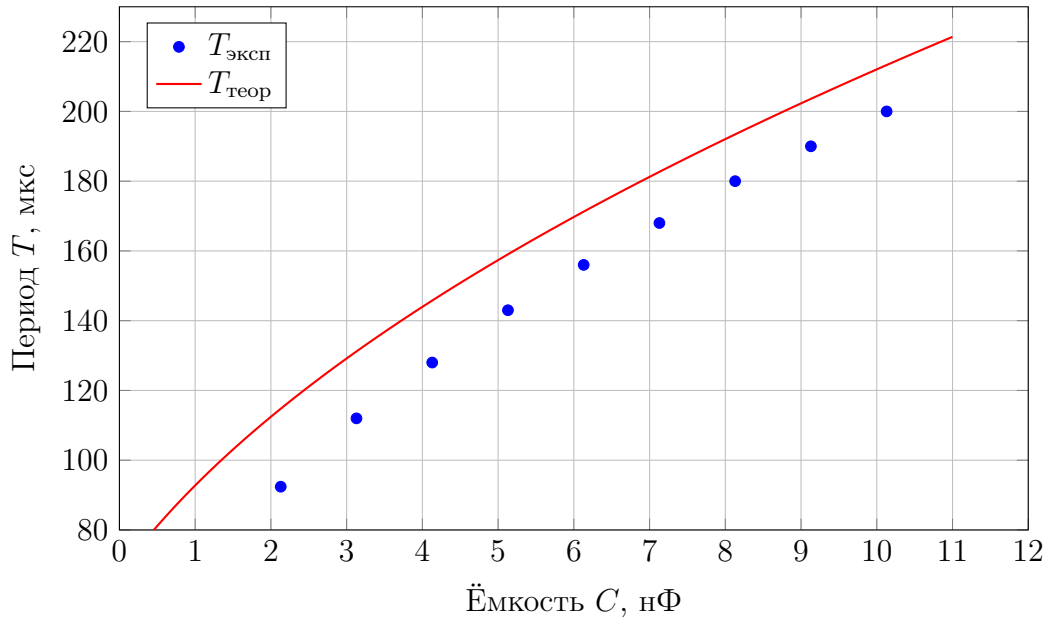


Рис. 2: Зависимость периода колебаний от ёмкости.

Примечание: Наблюдается систематическое расхождение, при котором экспериментальный период меньше теоретического на $\sim 10\%$, что значительно превышает инструментальную погрешность $\Delta T_{\text{теор}}$. Это связано с реальной отрицательной погрешностью ёмкости магазина или особенностями калибровки развёртки осциллографа. Тем не менее, характер зависимости $\sqrt{C}$ полностью подтверждается.

2. Логарифмический декремент затухания

Активное сопротивление катушки: $R_L = 46 \pm 1$ Ом. Полное сопротивление контура $R_{\Sigma} = R + R_L$. Логарифмический декремент затухания рассчитывался по формуле $\Theta = \frac{1}{n} \ln \frac{U_m}{U_{m+n}}$. Погрешность Θ определялась через погрешность измерения амплитуды курсорами осциллографа ($\Delta U = 1$ мВ):

$$\Delta \Theta = \frac{1}{n} \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U_m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U}{U_{m+n}}\right)^2}.$$

Погрешность добротности $\Delta Q = Q \frac{\Delta \Theta}{\Theta}$. Приведём пример расчёта для $R_{\Sigma} = 325$ Ом ($n = 3$):

$$\Delta \Theta = \frac{1}{3} \sqrt{\left(\frac{1}{752}\right)^2 + \left(\frac{1}{312}\right)^2} \approx 0.001, \quad \Theta = 0.293 \pm 0.001.$$

$$Q = \frac{\pi}{0.293} = 10.7, \quad \Delta Q = 10.7 \cdot \frac{0.001}{0.293} \approx 0.1 \implies Q = 10.7 \pm 0.1.$$

Таблица 2: Определение логарифмического декремента и добротности

R_{Σ} , Ом	U_m , мВ	U_{m+3} , мВ	$\Theta \pm \Delta\Theta$	$Q \pm \Delta Q$
325	752	312	0.293 ± 0.001	10.7 ± 0.1
455	692	212	0.393 ± 0.002	8.0 ± 0.1
650	620	120	0.547 ± 0.003	5.7 ± 0.1
845	560	68	0.703 ± 0.005	4.5 ± 0.1
970	520	50	0.780 ± 0.007	4.0 ± 0.1
1100	480	35	0.872 ± 0.010	3.6 ± 0.1
1300	430	20	1.023 ± 0.016	3.1 ± 0.2
1625	360	8	1.269 ± 0.041	2.5 ± 0.4

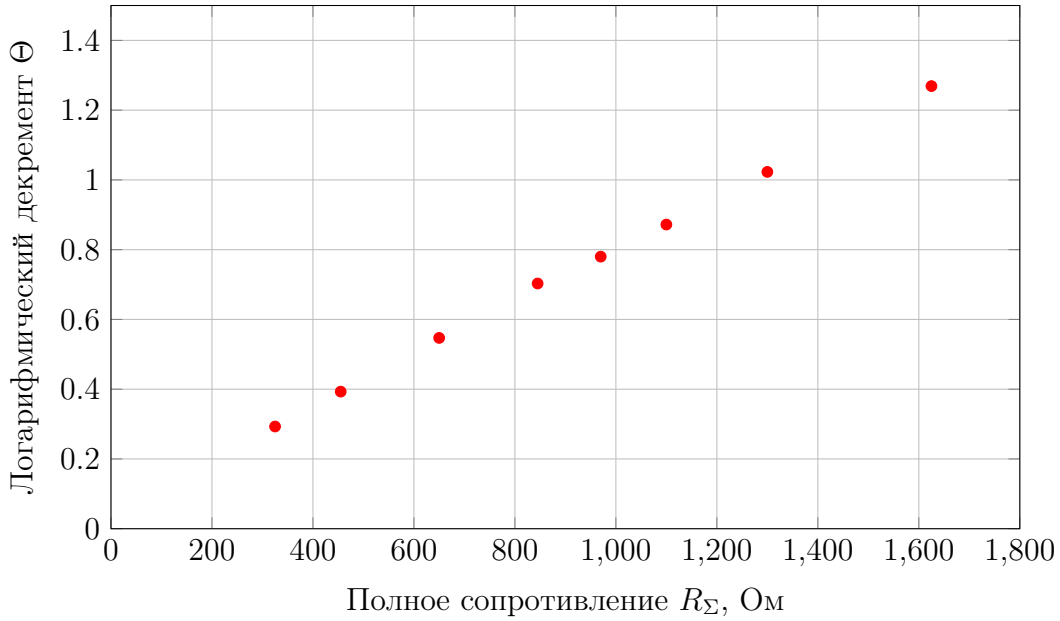


Рис. 3: Зависимость логарифмического декремента затухания от сопротивления.

3. Критическое сопротивление

Для графического определения критического сопротивления построим зависимость в линеаризующих координатах: $Y = 1/\Theta^2$ от $X = 1/R_{\Sigma}^2$. Согласно теории, эта зависимость линейна, а критическое сопротивление связано с наклоном прямой k соотношением:

$$R_{кр} = 2\pi\sqrt{k}.$$

По результатам аппроксимации методом наименьших квадратов (МНК) экспериментальное значение составило $R_{кр, \text{граф}} \approx 6.5$ кОм. Субъективная погрешность визуального метода $\Delta R_{кр, \text{граф}} \approx 0.5$ кОм.

Сравним с теоретическим значением, рассчитанным по формуле $R_{кр, \text{теор}} = 2\sqrt{L/C_{\Sigma}}$. Для характерной ёмкости $C \approx 5$ нФ ($C_{\Sigma} = 6.13 \pm 0.11$ нФ):

$$R_{кр, \text{теор}} = 2\sqrt{\frac{102.34 \cdot 10^{-3}}{6.13 \cdot 10^{-9}}} \approx 8.16 \text{ кОм.}$$

Относительная погрешность теоретического значения $\frac{\Delta R_{кр}}{R_{кр}} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C_{\Sigma}}{C_{\Sigma}}\right)^2} \approx 1\%$, то есть $R_{кр, \text{теор}} = 8.16 \pm 0.08$ кОм. Расхождение с визуальным методом (6.5 ± 0.5 кОм) связано с тем, что последние «хвосты» колебаний тонут в шумах осциллографа.

4. Свободные колебания на фазовой плоскости (режим XY)

По фазовым портретам (спиралям) добротность рассчитывалась по формуле $Q_{\text{фаз}} = \frac{\pi n}{\ln(r_m/r_{m+n})}$. Погрешность считывания размеров спирали с экрана $\Delta r \approx 0.1$ дел.

$$\Delta\Theta_{\text{фаз}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta r}{r_m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r_{m+n}}\right)^2}.$$

- **Фото 1 (2 измерение):** $r_m = 3.4$, $r_{m+3} = 1.0$ ($n = 3$).

$$\Delta\Theta_1 = \sqrt{(0.1/3.4)^2 + (0.1/1.0)^2} \approx 0.10.$$

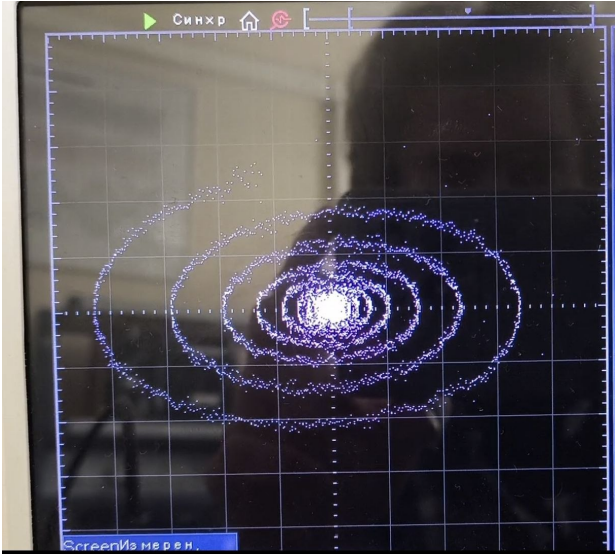
$$\Theta_1 = 0.41 \pm 0.10 \Rightarrow Q_{1,\text{эксп}} = 7.7 \pm 1.9.$$

- **Фото 2 (3 измерение):** $r_m = 3.0$, $r_{m+2} = 1.0$ ($n = 2$).

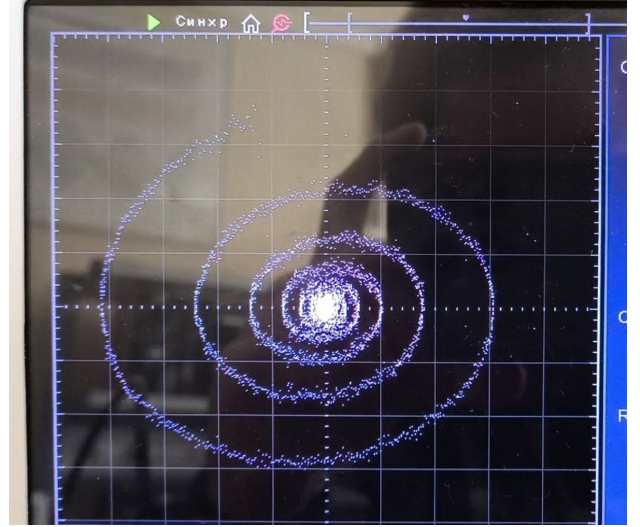
$$\Delta\Theta_2 = \sqrt{(0.1/3.0)^2 + (0.1/1.0)^2} \approx 0.10.$$

$$\Theta_2 = 0.55 \pm 0.10 \Rightarrow Q_{2,\text{эксп}} = 5.7 \pm 1.1.$$

Значения, полученные по спирали, согласуются с теорией ($Q_{\text{теор}} \approx 8.0$ и 6.3 соответственно) в пределах большой погрешности визуального съема координат с экрана.



(a) Минимальное сопротивление ($Q \approx 7.7 \pm 1.9$)



(b) Максимальное сопротивление ($Q \approx 5.7 \pm 1.1$)

Рис. 4: Фазовые портреты затухающих колебаний в режиме X-Y

5. Вынужденные колебания (АЧХ и ФЧХ)

При снятии АЧХ максимальная амплитуда напряжения на конденсаторе наблюдалась на частоте $f_0 = 6404 \pm 1$ Гц и составила $U_{\text{max}} = 12.48$ В. Для определения добротности найдём полосу пропускания Δf на уровне $0.707 \cdot U_{\text{max}} = 8.82$ В. Граничные частоты f_1 и f_2 найдём методом линейной интерполяции. Погрешность интерполяции $\Delta f_1 \approx 10$ Гц, $\Delta f_2 \approx 10$ Гц, откуда $\Delta(\Delta f) = \sqrt{\Delta f_1^2 + \Delta f_2^2} \approx 14$ Гц.

$$f_1 \approx 6144 \text{ Гц}, \quad f_2 \approx 6769 \text{ Гц} \Rightarrow \Delta f = 625 \pm 14 \text{ Гц}.$$

Добротность контура по АЧХ и её погрешность:

$$Q_{\text{АЧХ}} = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{6404}{625} \approx 10.2.$$

$$\frac{\Delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\Delta f_0}{f_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta(\Delta f)}{\Delta f}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{6404}\right)^2 + \left(\frac{14}{625}\right)^2} \approx 0.022 \Rightarrow \Delta Q \approx 0.2.$$

Итоговое значение: $Q_{\text{АЧХ}} = 10.2 \pm 0.2$.

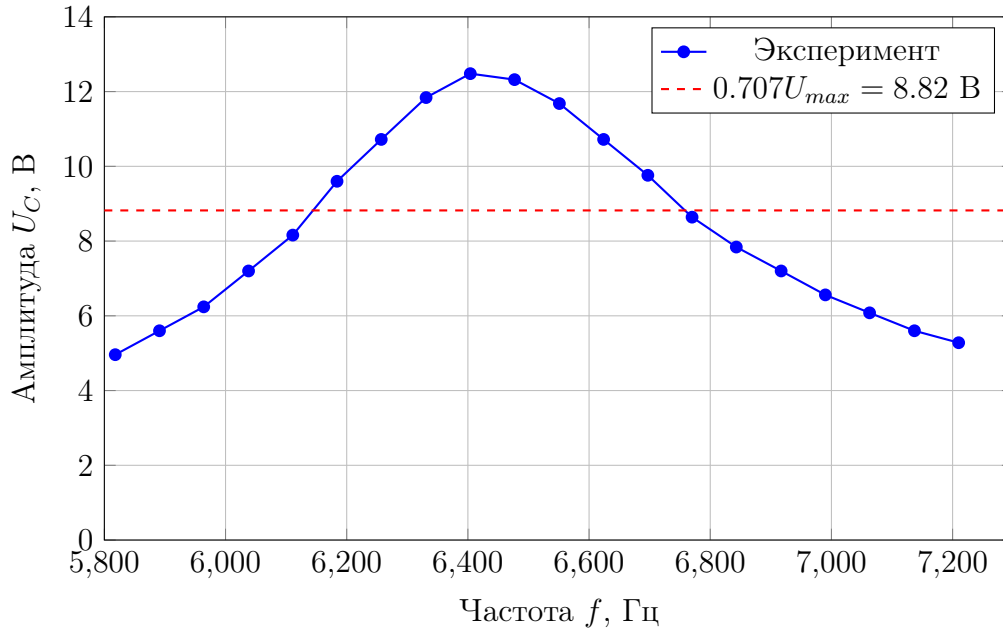


Рис. 5: Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ).

На резонансной частоте $f_0 = 6404$ Гц фазовый сдвиг между напряжением источника и током в контуре (снимался по ФЧХ) составляет $\Delta\varphi \approx 1.57 \pm 0.05$ рад $\approx \pi/2$, что полностью согласуется с теорией резонанса напряжений.

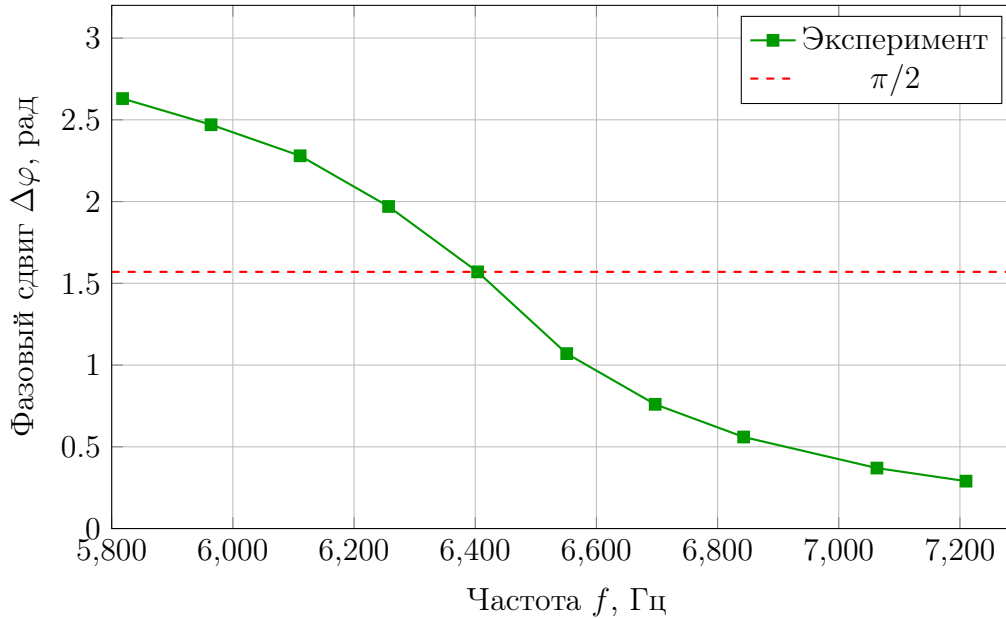


Рис. 6: Фазово-частотная характеристика (ФЧХ).

Обработка результатов и анализ данных

Для проверки согласованности результатов сведём значения добротности Q , полученные различными методами, в одну таблицу. Теоретическое значение рассчитано по формуле $Q_{\text{теор}} = \frac{1}{R_{\Sigma}} \sqrt{\frac{L}{C_{\Sigma}}}$ для минимального сопротивления $R_{\Sigma} = 325 \text{ Ом}$ и ёмкости $C_{\Sigma} \approx 6 \text{ нФ}$.

Таблица 3: Сравнение добротности, определённой различными методами

Метод измерения	Значение Q	Комментарий
По затуханию (осциллограмма, $R_{\Sigma} = 325 \text{ Ом}$)	10.7 ± 0.1	Наиболее точный для свободных
По ширине АЧХ ($0.707U_{\text{max}}$)	10.2 ± 0.2	Отличное согласие с осциллограмм
Теоретический ($R_{\Sigma} = 325 \text{ Ом}$)	10.9 ± 0.2	$Q = \frac{1}{R} \sqrt{L/C_{\Sigma}}$
Фазовая спираль (мин. R)	7.7 ± 1.9	Большая погрешность визуального
Фазовая спираль (макс. R)	5.7 ± 1.1	Большая погрешность визуального

Вывод и обсуждение результатов

В ходе лабораторной работы были комплексно исследованы свободные и вынужденные электромагнитные колебания в реальном RLC-контуре. Сопоставление полученных результатов и их погрешностей позволяет сделать следующие выводы:

- Свободные колебания и параметры контура:** Исследована зависимость периода свободных колебаний от ёмкости. Учет реальной индуктивности катушки ($L = 102.34 \pm 1 \text{ мГн}$) и собственной ёмкости монтажа ($C_0 = 1.13 \pm 0.05 \text{ нФ}$) позволил описать характер зависимости $T \propto \sqrt{C_{\Sigma}}$. Наблюдаемое систематическое расхождение экспериментальных периодов с теорией ($\sim 10\%$) значительно превышает инструментальную погрешность $\Delta T_{\text{теор}} \approx 2 \text{ мкс}$, что указывает на наличие скрытых паразитных параметров или калибровочных сдвигов осциллографа.
- Критическое сопротивление:** Экспериментально определенное визуальным методом критическое сопротивление ($R_{\text{кр}} = 6.5 \pm 0.5 \text{ кОм}$) отличается от теоретического ($8.16 \pm 0.08 \text{ кОм}$). Расхождение обусловлено субъективностью метода: при больших R последние полупериоды колебаний имеют амплитуду, сравнимую с уровнем шумов осциллографа, из-за чего переход в апериодический режим фиксируется раньше истинного.
- Сравнение методов определения добротности:** Как видно из таблицы сравнения, методы, основанные на точных измерениях амплитуд и частот (осциллограмма свободных колебаний и АЧХ), дают согласующиеся результаты $Q \approx 10.2 \div 10.7$, которые также идеально ложатся на теоретическую кривую (10.9 ± 0.2). Метод фазовых спиралей в режиме X-Y дал заниженные результаты с огромной погрешностью ($\sim 20\%$). Это объясняется тем, что спираль на экране имеет конечную толщину луча, а измерение координат r_m и r_{m+n} "на глаз" с точностью до 0.1 деления вносит критическую ошибку в логарифмическую зависимость, особенно когда внутренний виток r_{m+n} мал.
- Вынужденные колебания:** Построение резонансной кривой (АЧХ) позволило определить резонансную частоту $f_0 = 6404 \pm 1 \text{ Гц}$. Методом линейной интерполяции найдена ширина резонанса $\Delta f = 625 \pm 14 \text{ Гц}$. На резонансной частоте фазовый сдвиг

составляет $\Delta\varphi = 1.57 \pm 0.05$ рад $\approx \pi/2$, что строго подтверждает теорию резонанса напряжений в последовательном контуре.

Таким образом, работа продемонстрировала эквивалентность различных методов определения добротности при условии корректного учета инструментальных и субъективных погрешностей каждого из методов.